

Feuille d'exercices 3 : compléments

Problème de révision : A propos de la fonction zêta de Riemann

Pour tout entier $n \geq 1$, on note f_n la fonction définie sur $]1, +\infty[$ par $f_n(x) = \frac{1}{n^x}$ et pour

$x \in]1, +\infty[$, on note $\zeta(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^x}$.

1. Pourquoi la fonction ζ (zêta) est-elle bien définie sur $]1, +\infty[$?
2. a) Pour tout entier $r \geq 0$, calculer la dérivée r -ième de la fonction f_n . Montrer ensuite que la série de fonctions $\sum_{n \geq 1} f_n^{(r)}$ est normalement convergente sur tout intervalle de la forme $[\alpha_0, +\infty[$ avec $\alpha_0 > 1$.
b) On fixe $\alpha_0 > 1$. Montrer par récurrence sur l'entier r que, pour tout entier r la fonction zêta est de classe C^r sur l'intervalle $[\alpha_0, +\infty[$ et que $\forall x \in [\alpha_0, +\infty[, \zeta^{(r)}(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} f_n^{(r)}(x)$.
3. En déduire que ζ est de classe C^∞ sur $]1, +\infty[$. Montrer également qu'elle est décroissante et convexe sur $]1, +\infty[$.
4. a) Montrer que l'on a pour tout $x > 1$

$$\int_1^{+\infty} \frac{1}{t^x} dt \leq \zeta(x) \leq 1 + \int_1^{+\infty} \frac{1}{t^x} dt.$$

- b) En déduire que $\lim_{x \rightarrow +\infty} \zeta(x) = 1$.
- c) En déduire également un équivalent de $\zeta(x)$ lorsque $x \rightarrow 1^+$.

Exercice 1.— On définit sur $[0, +\infty[$ les fonctions f_n ($n \geq 0$) en posant

$$f_n(x) = \arctan(\sqrt{n+x}) - \arctan(\sqrt{n}).$$

1. Montrer que la série de fonctions $\sum_{n \geq 0} f_n$ converge simplement sur $[0, +\infty[$. Puis montrer que la fonction somme S de cette série de fonctions est croissante et continue sur $[0, +\infty[$.
2. Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} S(x)$.

Exercice 2.— Soit $(P_n)_{n \geq 0}$ une suite de fonctions polynomiales qui converge uniformément sur $\mathbb{R}$ vers une fonction f . Montrer que f est nécessairement une fonction polynomiale. (Indic : utiliser le critère de Cauchy uniforme.)

Exercice 3.—

1. Montrer que la fonction $f : x \mapsto \sqrt{x}$ n'est pas lipschitzienne sur $[0, +\infty[$.
2. Montrer que pour tout $x, y \in [0, +\infty[$, on a $|\sqrt{y} - \sqrt{x}| \leq \sqrt{|y - x|}$. En déduire que f est uniformément continue sur $[0, +\infty[$.

Exercice 4.— Soit X une partie de $\mathbb{R}^p$ qu'on a muni d'une norme $\|\cdot\|$. Ecrire avec des quantificateurs que la fonction $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ n'est pas uniformément continue sur X .

Exercice 5.— Démontrer la proposition utile suivante. Soit $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction uniformément continue (X partie de $\mathbb{R}^p$ qu'on a muni d'une norme $\|\cdot\|$). Si $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(y_n)_{n \in \mathbb{N}}$ sont

deux suites d'éléments de X telles que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \|x_n - y_n\| = 0$, alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} |f(x_n) - f(y_n)| = 0$.

Exercice 6.—

1. Montrer que $f_1 : x \mapsto 1/x$ est 1-lipschitzienne sur $[1, +\infty[$. Montrer qu'elle est uniformément continue sur $[1, +\infty[$.
2. Montrer que $f_1 : x \mapsto 1/x$ n'est pas uniformément continue sur $]0, 1]$.
3. Montrer que $f_2 : x \mapsto \sin(x^2)$ n'est pas uniformément continue sur $\mathbb{R}$.
4. Montrer que $f_3 : x \mapsto \arctan(x)$ est uniformément continue sur $\mathbb{R}$.
5. Montrer que $f_4 : x \mapsto \frac{\sin(x)}{x}$ est uniformément continue sur $]0, 1]$.

Exercice 7.— Soient f et g deux fonctions à valeurs réelles uniformément continues sur I intervalle de $\mathbb{R}$.

1. Montrer que $f + g$ est uniformément continue sur I .
2. On suppose de plus f et g bornées sur I . Montrer que la fonction produit fg est uniformément continue sur I .

Exercice 8.— Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continue et périodique de période $T > 0$. Montrer que f est uniformément continue sur $\mathbb{R}$. (Indication : on pourra d'abord commencer par montrer que f est uniformément continue sur $[-T, 2T]$.)

Exercice 9.— Soient $f_n : I \rightarrow \mathbb{R}$ ($n \geq 0$) des fonctions uniformément continues sur l'intervalle I . Si la suite $(f_n)_{n \geq 0}$ converge uniformément sur I vers la fonction f , montrer que f est également uniformément continue sur I .

Exercice 10.— Soit $f : [a; b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathcal{C}^1$. Montrer qu'il existe une suite (P_n) de fonctions polynomiales convergeant uniformément vers f sur $[a, b]$ et pour laquelle la suite (P'_n) converge aussi uniformément vers f' sur $[a, b]$.

Exercice 11.— (Un lemme de Riemann-Lebesgue)

1. Soit $[a, b]$ un segment et $\sigma = (a_0, a_1, \dots, a_q)$ une subdivision de $[a, b]$. On suppose que g est une fonction en escalier relativement à cette subdivision, c'est-à-dire que pour tout $k \in \llbracket 0, q-1 \rrbracket$, il existe λ_k réel tel que $g(x) = \lambda_k$ sur $]a_k, a_{k+1}[$. Montrer que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_a^b g(t) \sin(nt) dt = 0.$$

2. En déduire que, si f est une fonction continue sur $[a, b]$, on a

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_a^b f(t) \sin(nt) dt = 0.$$

Exercice 12.— (*) Soit $f : [0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ continue et possédant une limite finie l en $+\infty$: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = l$. Montrer que f est uniformément continue sur $[0, +\infty[$.

Problème 1 : Méditer sur une erreur commune à propos des intégrales impropres.

1. Soit $f : [0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue. On suppose que l'intégrale impropre $\int_0^{+\infty} f(t) dt$ converge. Montrer que $f(t)$ ne converge pas nécessairement vers 0 quand t tend vers $+\infty$. (Indic : vous pourrez par exemple construire une fonction f continue positive, somme de fonctions "triangles", telle que $\int_n^{n+1} f(t) dt = \frac{1}{n^2}$ pour tout entier $n \geq 2$ et qui ne tend pas vers 0 en $+\infty$.)
2. Soit $f : [0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ une fonction uniformément continue.
 - a) On suppose que $f(t)$ ne tend pas vers 0 quand t tend vers $+\infty$. Montrer qu'il existe $\epsilon > 0$, $\delta > 0$ et une suite strictement croissante de réels positifs $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ qui tend vers $+\infty$ tels que

$$\forall n \in \mathbb{N}, \forall t \in [x_n - \delta, x_n + \delta], |f(t)| \geq \epsilon.$$

- b) On suppose que l'intégrale impropre $\int_0^{+\infty} f(t) dt$ converge. Montrer, en raisonnant par contraposée, que $f(t)$ tend vers 0 quand t tend vers $+\infty$.

Problème 2 : Polynômes de Bernstein. [En autonomie]

On associe à tout entier naturel n non nul et à toute fonction réelle f continue sur $[0, 1]$, la fonction polynôme notée f_n définie par

$$\forall x \in [0, 1], \quad f_n(x) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f\left(\frac{k}{n}\right) x^k (1-x)^{n-k} \quad (1)$$

1. Déterminer le polynôme f_n associé à f dans les deux cas suivants :
 - (a) $\forall x \in [0, 1], \quad f(x) = 1$
 - (b) $\forall x \in [0, 1], \quad f(x) = x$
2. On note g la fonction définie sur $[0, 1]$ par $g(x) = xf(x)$. On note alors f_n et g_n les polynômes respectivement associés à f et g par (1). Vérifier que :

$$\forall x \in [0, 1], \quad \frac{x(1-x)}{n} f'_n(x) = g_n(x) - x f_n(x) \quad (2)$$

3. On suppose que $\forall x \in [0, 1], \quad f(x) = x^2$. Déterminer $f_n(x)$.
4. Dédire des résultats précédents que

$$\forall x \in [0, 1], \quad \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \left(\frac{k}{n} - x\right)^2 x^k (1-x)^{n-k} = \frac{x(1-x)}{n} \quad (3)$$

5. On suppose dans cette partie que f est de classe C^1 sur $[0, 1]$. On note $M_0 = \sup_{x \in [0, 1]} |f(x)|$.
 - (a) Montrer qu'il existe un réel λ tel que :

$$\forall (x, y) \in [0, 1]^2, \quad |f(x) - f(y)| \leq \lambda |x - y|$$

En déduire que :

$$\forall \alpha > 0, \forall (x, y) \in [0, 1]^2, \quad |f(x) - f(y)| \leq \lambda \alpha + 2 \frac{M_0}{\alpha^2} (x - y)^2$$

(On distinguera les deux cas $|x - y| \leq \alpha$ et $|x - y| > \alpha$.)

- (b) En utilisant la relation (3), montrer alors que :

$$\forall \alpha > 0, \forall x \in [0, 1], \quad |f(x) - f_n(x)| \leq \lambda \alpha + \frac{M_0}{2n\alpha^2}$$

- (c) En étudiant sur $]0, +\infty[$, la fonction $\alpha \rightarrow \lambda\alpha + \frac{M_0}{2n\alpha^2}$, montrer qu'il existe une constante $A > 0$ telle que

$$\forall x \in [0, 1], \quad |f(x) - f_n(x)| \leq \frac{A}{n^{1/3}}$$

6. Dans cette partie, on suppose de nouveau f seulement continue sur $[0, 1]$. Soit $\epsilon > 0$.

- (a) Montrer qu'il existe $\alpha > 0$ tel que

$$\forall (x, y) \in [0, 1]^2, \quad |f(x) - f(y)| \leq \epsilon + 2\frac{M_0}{\alpha^2}(x - y)^2$$

(Indic : on utilisera le théorème de Heine.)

- (b) En utilisant la relation (3), montrer que

$$\forall x \in [0, 1], \quad |f(x) - f_n(x)| \leq \epsilon + \frac{M_0}{2n\alpha^2}$$

- (c) En déduire que la suite de polynômes (f_n) converge vers f uniformément sur $[0, 1]$.